Función inversa

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Función Inversa

EJEMPLO 1 Sea $h : [0, \infty[\to]-\infty, -2]$ definida por $h(x) = -\sqrt{x^4 + 4}$. Defina, si existe, la función inversa de h.

Función inversa

EJEMPLO 2 Sea

$$f(x) = \begin{cases} -3x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \\ 3x + 2 & \text{si } x \geqslant 0 \end{cases}$$

Halle, si existe, la inversa de f.

Función inversa

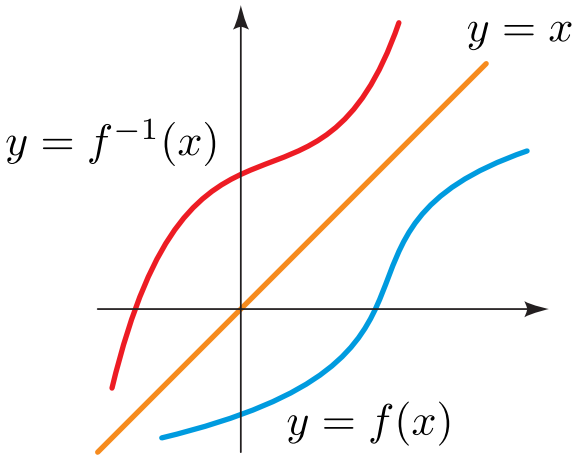
Sabemos que

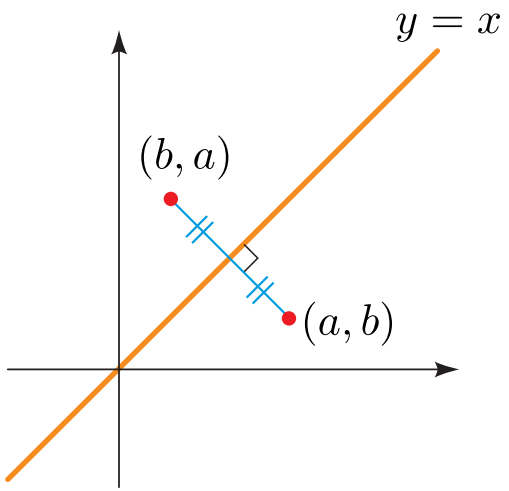
$$b = f(a) \Longleftrightarrow a = f^{-1}(b)$$

En otras palabras, si $(a, b) \in \text{Graf}(f)$ si y solo si $(b, a) \in \text{Graf}(f^{-1})$. Se sabe que el punto (b, a) se obtiene de (a, b) al reflejar con respecto a la recta $y = x$. Hemos obtenido el siguiente resultado:

Gráfica de una función inversa

La gráfica de f^{-1} se obtiene al reflejar la gráfica de f en la recta $y = x$.





Función inversa

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3

a. Trace la gráfica de $f(x) = \sqrt{x-4}$.
b. Use la gráfica de f para trazar la gráfica de f^{-1}.
c. Encuentre una fórmula para f^{-1}.